技術・家庭（技術分野）　学習プリント No.エネ－９【運動エネルギーへの変換】　　月　　日（　）

２年　　組　氏名

目標：

● 電気エネルギーからの変換



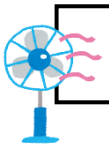
電気　エネルギー

光　エネルギー　／　運動　エネルギー　／　熱　エネルギー





● 運動エネルギーの種類



回転エネルギー

１種類しかない！



回転していない　ように見えるけど
回転運動を応用して
様々な動きを
表現している！

● 回転運動の変換

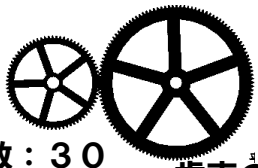
直線運動



揺動運動



● 回転運動の仕組み



歯車の数：３０
回っている歯車

歯車の数：６０
回されている歯車

回っている歯車は回されている歯車の何倍？

式：60/30　　答え：　2

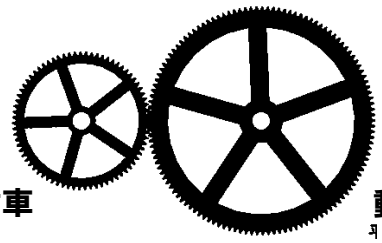
速度伝達比

駆動軸と被同軸の　回転速度　の比

● 回転運動の軸

駆動軸

回っている歯車
モータなどが付いている歯車



被動軸

回されている歯車
動かすものが付いている歯車

● 速度伝達比とギヤ比

速度伝達比＝

被動軸側　の歯車の歯数
駆動軸側　の歯車の歯数

複数ある場合・重なっている場合は
かみ合っているそれぞれの
速度伝達比を求めてかけ算

歯車の比率

ギヤ比＝

大きい歯車　の歯数
小さい歯車　の歯数

表記方法

ギヤ比　：　1

● **練習問題１**　考えてみよう！

駆動軸の歯数：３０
被動軸の歯数：６０
の速度伝達比とギヤ比

速度伝達比　　ギヤ比	
速度　・・・　遅くなる　・　速くなる	

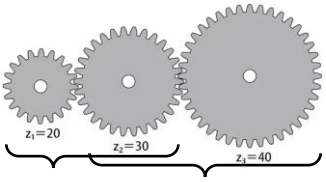
駆動軸の歯数：１５０
被動軸の歯数：５０
の速度伝達比とギヤ比

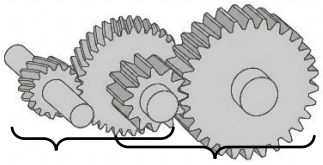
速度伝達比　　ギヤ比	
速度　・・・　遅くなる　・　速くなる	

● **複数のギヤがかみ合っている場合**

速度伝達比

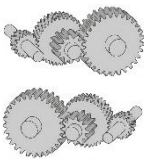
複数ある場合・重なっている場合は、かみ合っているそれぞれの速度伝達比を求めて　かけ算





ギヤ比

駆動軸 ＜ 被動軸 の場合 …　速度伝達比　＝ ギヤ比
駆動軸 ＞ 被動軸 の場合 …　速度伝達比の逆数　＝ ギヤ比

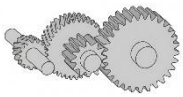


● **練習問題２**　考えてみよう！

駆動軸の歯数：２０
真ん中の歯数：３０
被動軸の歯数：８０
の速度伝達比とギヤ比

速度伝達比　　ギヤ比	
速度　・・・　遅くなる　・　速くなる	

駆動軸の歯数：２０
真ん中の歯数：４０―１０
被動軸の歯数：６０
の速度伝達比とギヤ比

速度伝達比　　ギヤ比	
速度　・・・　遅くなる　・　速くなる	

● **速度と力の関係**

ギヤ１		ギヤ６	
タイヤの回転速度	遅い	タイヤの回転速度	速い
必要な力	軽い	必要な力	重い
ペダル側の歯数（駆動軸）	３６	ペダル側の歯数（駆動軸）	３６
後輪側の歯数（被動軸）	２４	後輪側の歯数（被動軸）	１２
速度伝達比	0.67	速度伝達比	0.33

速度伝達比が大きいほど、回転速度は　遅くなる　が、小さな力で　大きな力　を出せる！